Erwartungshorizont · Die geheime Ermittlungszentrale 2.0

Stand: 21.10.2026. Gemeinsame Datengrundlage: data/cases.js, data/rubrics.json, data/learning.js und data/media.json. Nach Änderungen: npm run materials. Die Aufgaben haben sieben Wertungen, keine zusätzlichen Punkteblöcke.

Unterrichtsrahmen und Grenzen

Jahrgang 7, Zweierteams, Schul-iPads. Bezug aus dem bereitgestellten geprüften Auftrag: ETS-Curriculum „Afrika – Abhängigkeiten von Naturraum und Bevölkerungsentwicklung und seine wirtschaftlichen Potentiale“. Schwerpunkte: Afrikabild, naturräumliche Abhängigkeiten, Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Möglichkeiten, nachhaltige Entwicklungschancen. Das Spiel eröffnet die Einheit und deckt nicht den ganzen Unterrichtsgegenstand ab.

Die Fachanforderungen Schleswig-Holstein 2015 und der Leitfaden 2016 sind im Auftrag benannt. Die schulischen/offiziellen Originaldateien wurden nicht zusätzlich mitgeliefert; der Abruf des offiziellen Fachportals ist vom Cloud-Proxy blockiert. Deshalb keine selbst überprüfte Aussage zur aktuellen Rechtsgeltung, keine erfundenen Kompetenznummern oder Seitenbezüge. Unterrichtsablauf, Zeitplan und „Weitere Spuren“ sind didaktische Vorschläge, keine amtlichen Vorgaben.

Leitlinie: Vorstellungen sichtbar machen → an räumlich verorteten Belegen prüfen/ergänzen → begründet reflektieren. Die erste Bildauswahl folgt bereits auf Akte 001; sie ist kein unbeeinflusster Vortest. Eine Teamantwort ist keine Individualdiagnose. Punkte sind Spielrückmeldung, keine individuelle Schulnote und kein objektiver Lernzuwachsnachweis. Eine geänderte Auswahl ist nicht automatisch besser.

Natur und Umwelt, Wirtschaft und Zusammenleben sind Betrachtungsperspektiven. Erst die offene Frage nach Nutzen, Zugang/Teilhabe und Umweltfolgen bahnt Nachhaltigkeitsbewertung an. Landwirtschaft ist kein Gegenbegriff zu Modernität, Qualifikation oder Wohlstand. Einzelbilder zeigen weder Anteile noch allgemeine Trends.

Kernweg und Planung – Zeiten ungemessen

Abschnitt	Planungsziel	Kern / mögliche Kürzung
Stunde 1	5 Minuten Organisation; 10 Akte 001; 20 Akte 002; 10 Sicherung/Puffer	Einzelüberlegung, dann Teamwahl; Bedienung wechseln
Stunde 2	3 Minuten Wiedereinstieg; 26 Akte 003; 9 Akte 004; 7 gemeinsame Sicherung	Drei Länder; Industrie, Handel, Kakaokette, Stadtvergleich, Bildung/Gesundheit
Freiwillig	Akte 005 oder weitere Stunde	Vier erfundene Nachrichten und offene Zukunftsfrage; Weitere Spuren
Drei-Stunden-Alternative	001/002; dann 003; dann 004 und Auswertung	Stundenwechsel jeweils zwischen Akten, keine notwendige Speicherung mitten in einer Akte

Papierarbeit ist mitgedacht. Keine Garantie, dass alle Teams 90 Minuten schaffen. Zuerst freiwillige Breite kürzen; Rückmeldung und Reflexion erhalten. Film, Digitales, Energie und Logistik bleiben freiwillige Vertiefungen. Nach jedem Länderfall die Bedienung im Team wechseln.

Papierausgabe und Lösungsschutz – M1

Ein einziges beidseitiges A4-Blatt: beide Seiten sind themenneutral, ohne vorgedruckte Kontinent- oder Ländernamen. Es kann von Beginn an ausgegeben werden; kein zusätzlicher Startbogen erforderlich. Die Weltkarte ist unbeschriftet und ohne hervorgehobenen Kontinent. Erst nach der Lösung den gesuchten Kontinent rot markieren. Stichwörter und Bild-/Belegnummern genügen; keine zwölf Fotos auf Papier.

Alle Akten sind unabhängig startbar. Die Empfehlung lautet „Beginnt mit Akte 001“; es gibt keine Freischaltung. Wer andere Akten oder bewusst Bildquellen öffnet, kann das Thema erfahren. Lizenzangaben werden nicht entfernt; die Quellen sind jederzeit bewusst aufrufbar. Lehrerunterlagen sind nicht in der Schülernavigation, bleiben im öffentlichen Repository aber auffindbar.

Kompakte Lösungstabelle

Wertung	Richtige Lösung / Menge	Maximal
title · Akte 1	Afrika	5
selection · Akte 2	Einige Orte; nicht überall gleich; Industrie oder Markt (8/10); Universität oder Krankenhaus (9/12).	5
atlas · Akte 3	Marokko	5
city · Akte 3	Nigeria	5
cocoa · Akte 3	Ghana	5
headline · Akte 4	Handel auf einem Markt in Accra.	5
future · Akte 5	Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen.	5 Bonus

Punkte, Vollständigkeit und Auflösung – T2/D1

Hinweislimit 5/3/2/1. Auf Stufen 0–2 genau eine reguläre Gesamtabgabe je Stufe; freiwillig vorgezogene Hinweise sind möglich. Bei null Rohpunkten frühe Stufe sperren, neuer Versuch erst nach nächstem Hinweis. Auf Stufe 3 unbegrenzt einfache Abschlussaufgabe, erst richtige Lösung ergibt einen Punkt.

Leere/unvollständige Eingaben verbrauchen keinen Versuch. Mehrteilige Aufgaben erst gemeinsam bewerten, keine vorzeitigen Einzelpunkte. Bei positiven Rohpunkten: festgeschriebene Punkte = min(Rohpunkte, Hinweislimit). Danach keine Hinweise und keine Nachbepunktung.

Fachliche Vollständigkeit ist unabhängig vom Limit: fünf richtige Rohpunkte bei einem Hinweis ergeben drei Punkte und vollständigen Erfolg. Drei Rohpunkte am Drei-Punkte-Limit bleiben dagegen teilweise richtig. Vereinfachte Aufgabe: „Abschlussaufgabe gelöst: 1 Punkt“, keine Behauptung, alle ursprünglichen Kriterien seien erfüllt.

Teilpunkte bei positiver Teilwertung: richtige/falsche Kriterien mit Beleg auflösen. Eine kurze unbewertete Korrektur je offenem Kernkriterium, gemeinsam prüfen. Bei weiterer falscher Auswahl Lösung erklären und bestätigen lassen, keine endlose Schleife. Rückkehr zur Zentrale ist möglich; offene Auflösung/Papierbestätigung bleiben sichtbar und gespeichert. Reguläres Fortsetzen erst nach Auflösung und Papierbestätigung. Das gilt auch für die Bonuszuordnung.

Bonus-Rohpunkte: 0 richtige → 0; 1 → 1; 2 → 2; 3 → 3; 4 → 5. Danach Hinweislimit. Optionen bleiben unabhängig, keine automatische Eliminierung. Hauptsumme höchstens 30, Bonus getrennt höchstens 5. Nicht gespielte Akten nicht als gespielte Nullpunkte ausgeben.

Sprache, Entwürfe und Namensklärung – T1/T3/T4

Akte 002 verwendet geschlossene Antworten statt fehleranfälliger Satzinterpretation; kein Versprechen einer allgemeinen Sprach-KI. Historische Freitextfälle bleiben als Tests dokumentiert, darunter „nur wenige“, „ein paar Orte“, „nur ein paar Orte“ und „Die Fotos zeigen nur einen kleinen Teil“.

Akte 001: „Afrika ist ein Kontinent“ und „Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent“ richtig. „Afrika ist ein Land“ fachlich falsch, frühe Versuchsregel greift. „Afrika Land?“ wird neutral geklärt. Amerika/America/Südafrika/Asien sind keine richtigen Kontinentlösungen. Eindeutige Aliasse wie Affrika, Africka, Afirka und Afrka bleiben zulässig.

Bei nicht erkennbaren Namen bietet eine neutrale Namensliste mehrere Länder/Kontinente ohne Richtig-Markierung. Diese Anzeige nennt keine Lösung; erst die abschließende inhaltliche Entscheidung zählt einmal als reguläre Abgabe auf derselben Stufe. Eindeutig falsche Antworten werden dadurch nicht zu kostenlosen Korrekturversuchen. Negationen und fachlich falsche Behauptungen bleiben relevant.

Hinweise 1/2 behalten Texte, Bilder und Zuordnungen. Fokussierte Eingaben werden vor dem Rendern gesichert. Nach Hinweis 3 liegen regulärer Entwurf und vereinfachte Antwort getrennt vor. Wörterbuch, Bildzoom und Begriffshilfen kosten keine Punkte.

Sieben Aufgaben im Einzelnen

Der verschwundene Titel

Aufgaben-ID: title; Akte 1; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Afrika

Hinweise in Reihenfolge:

1. Hier gibt es große Wüsten und Regenwälder.
2. Der Äquator verläuft durch den Kontinent.
3. Im Norden liegt das Mittelmeer.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Karte passt zu den Hinweisen? A: Kontinent A / B: Kontinent B. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt Afrika als Lösung auf. Tragt eure Punkte ein. Markiert Afrika auf der Weltkarte rot.

Explizite Namensvarianten: afrika, africa, affrika, africka, afirka, afrka, afri ka. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Die Auswahl der Redaktion

Aufgaben-ID: selection; Akte 2; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Einige Orte; nicht überall gleich; Industrie oder Markt (8/10); Universität oder Krankenhaus (9/12).

Kriterien: Einige Orte: 2; Unterschiedliche Orte: 1; Fabrik oder Geschäfte: 1; Lernen oder medizinische Versorgung: 1. Vier Teilfragen schrittweise eingeben, anschließend genau eine Gesamtabgabe. Für Arbeit gelten alle passenden Bilder 8/10; für Lernen/Behandlung 9/12. Die Redaktion verwendet 1, 2, 5, 11; Bilder außerhalb der Redaktion sind nicht allein deshalb sachlich passend.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Die Redaktion zeigt nur vier von zwölf Bildern.
2. Sucht in den anderen Bildern einen Industriebetrieb oder Markt und einen Lern- oder Behandlungsort.
3. Vier Fotos zeigen einige Orte. Sie stehen nicht für alle Lebensbedingungen.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Was können vier Fotos zeigen? A: Alle Orte. / B: Nur einen Teil.. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Tragt eure festgeschriebenen Punkte ein. Notiert bei Bedarf: In der Auswahl fehlt …

Fall A · Schnee in Afrika?

Aufgaben-ID: atlas; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Marokko

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt im Norden Afrikas.
2. Es liegt am Atlantik und am Mittelmeer.
3. Das Land beginnt mit M.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Ghana / B: Marokko. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall A Marokko auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: marokko, maroko, marr oko, marocco, morocco, morroco, marroko, marocko, m arokko, marok o. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Fall B · Die unbekannte Großstadt

Aufgaben-ID: city; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Nigeria

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit N.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Kenia. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall B Nigeria auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: nigeria, nigera, nigieria, nigerai, nigiria, nigeira. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Fall C · Die geheime Zutat

Aufgaben-ID: cocoa; Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Ghana

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit G.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Ghana. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Schreibt bei Fall C Ghana auf. Tragt eure Punkte ein.

Explizite Namensvarianten: ghana, gana, ghanna, ghna, gahna, ghnaa. Weitere unbekannte Namen nur neutral klären, keine pauschale Distanzschwelle. Kontinent- und Länderbehauptungen getrennt behandeln.

Der letzte Ermittlungsbericht

Aufgaben-ID: headline; Akte 4; höchstens 5 Hauptpunkte.

Lösung: Handel auf einem Markt in Accra.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Schaut auf das Foto und den belegten Ort.
2. Zu sehen sind Marktstände und Handel.
3. Die Quellenangabe nennt Accra; das Foto zeigt nur diesen Ort.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Überschrift passt zu Foto und Ortsbeleg? A: So leben alle Menschen auf dem Kontinent. / B: Handel auf einem Markt in Accra.. Richtige ID: B. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Notiert die gewählte Überschrift und eure Punkte bei Akte 004.

Die Spur in die Zukunft

Aufgaben-ID: future; Akte 5; höchstens 5 Bonuspunkte.

Lösung: Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Sucht den jeweils gefragten Schwerpunkt. Mehrere Themen können zusammenhängen.
2. Regen gehört zum Naturraum, Zuzug zur Stadt- und Bevölkerungsentwicklung, Verarbeitung zur Wirtschaft.
3. Die Stromspur fragt nach einer Abwägung: Wer hat Nutzen, wer Zugang, welche Folgen entstehen?

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Eine Ernte braucht Wasser. Welche Frage passt? A: Wie beeinflusst die Natur das Leben? / B: Was verändert sich, wenn die Bevölkerung wächst?. Richtige ID: A. Erst richtige Abgabe: ein Punkt; kein Punkt allein fürs Hinweisöffnen.

Papier: Tragt die Bonuspunkte getrennt ein.

Verbindlicher unbewerteter Kern in Akte 003

Naturraum und Arbeitsplatz

Zwei unterschiedliche Spuren: Das Atlasfoto zeigt Schnee im Gebirge. In einem Werk bei Tanger werden Fahrzeuge hergestellt: Das ist Industrie. Welche Spur zeigt einen Naturraum? Welche Spur zeigt einen Arbeitsplatz?

Auflösung: Marokko hat unterschiedliche Landschaften und Arbeitsplätze. Der Schnee widerspricht „überall ganzjährig heiß“. Schnee ist örtlich und jahreszeitlich begrenzt; eine Fabrik sagt nichts über die Lage in einer trockenen Landschaft oder über den Wohlstand aller Menschen.

Weitere Spuren: Energie: Spiegel statt Solarzellen; Logistik: Wege zum Betrieb.

Arbeit und Leben in einer Stadt

Eine Arbeit in Lagos: Der Quellenbeleg nennt den Balogun-Markt in Lagos. Auf dem Foto von 2007 werden Stoffe gehandelt. Welche Tätigkeit ist hier belegt?

Auflösung: Handel ist ein Bereich der Wirtschaft. Das Foto belegt diesen Markt – keine Einkommen oder Arbeitsbedingungen aller Menschen in Lagos.

Zwei Bilder – eine Stadt?: Schaut genau hin. Was ist auf den beiden Fotos sichtbar verschieden? Welche Beobachtung könnt ihr am Bild prüfen?

Auflösung: Bild A zeigt hohe Gebäude von der Seite; Bild B viele Dächer von oben. Auch die Aufnahmeperspektive beeinflusst den Eindruck. Einkommen und Herkunft kann man daraus nicht ablesen.

Eure Vermutung: Könnten beide Orte in derselben Stadt liegen? Es gibt keine Punkte für eure Vermutung. Was vermutet ihr?

Auflösung: Die Quellen lösen es auf: Beide Fotos stammen aus Lagos – Bild A von Lagos Island (2016), Bild B aus Makoko (2019). Verschiedene Jahre und Orte belegen keinen zeitlichen Wachstumstrend.

Orte und Lebensbedingungen: Die Quellen verorten Lagos Island und Makoko in Lagos. Lest die zwei kurzen Kontextkarten. Welche Aussage passt zu den Belegen und Kontextkarten?

Auflösung: Menschen können in derselben Stadt sehr unterschiedlich leben. Aus Gebäuden folgen weder Einkommen noch eine Erklärung durch Fleiß; Infrastruktur und öffentliche Versorgung prägen die Möglichkeiten mit.

Noch ein Blick auf den Alltag: Der Balogun-Markt ist ein weiterer Blick auf Lagos (Aufnahme 2007). Es gibt mehr als zwei einheitliche Gruppen „arm“ und „reich“. Was können diese wenigen Bilder zeigen?

Auflösung: Die Aufnahmen zeigen einzelne Stadträume und Tätigkeiten. Die Marktaufnahme belegt keine statistische Mittelschicht; Einzelbilder zeigen keine Einkommensverteilung.

Weitere Spuren: Filmwirtschaft in Nigeria; Digitale Dienstleistungen.

Vom Anbau zum Produkt

Anbauen, verarbeiten und handeln: In Ghana gibt es neben Kakaoanbau auch Verarbeitung und Produktherstellung, etwa die Cocoa Processing Company in Tema. Die Betriebsfassade zeigt keinen Produktionsablauf; dafür dient das vereinfachte Schema. Handeln und verkaufen: welcher Schritt? Kakaofrüchte anbauen und ernten: welcher Schritt? Produkte herstellen: welcher Schritt? Bohnen aufbereiten und verarbeiten: welcher Schritt?

Auflösung: 1 Anbau/Ernte → 2 Bohnen aufbereiten/verarbeiten → 3 Produkte herstellen → 4 handeln/verkaufen. Das Schema vereinfacht. Nicht die gesamte Ernte wird vor Ort verarbeitet; Verarbeitung garantiert weder Gewinne noch gute Arbeitsbedingungen.

Weitere Spuren: Was braucht ein Betrieb?.

Bildung und Gesundheit

Was zeigen diese Beispiele?: Die Fotos belegen eine Universität in Accra und ein Krankenhaus in Butaro. Was wissen wir dadurch – und was noch nicht? Welche Aussage ist durch diese Beispiele gedeckt?

Auflösung: Die Einrichtungen sind örtlich belegt. Zugang, Qualität und Finanzierung sind damit nicht für alle Menschen geklärt. Eine örtlich getragene Einrichtung kann zugleich international unterstützt sein.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Zurück zu eurer ersten Auswahl

Welche Spur ergänzt eure Auswahl?: Wählt einen Bild- oder Belegverweis. Notiert dazu wenige Wörter oder sprecht einen Partnersatz; auch „Das wussten wir schon“ oder eine offene Frage ist möglich.

Auflösung: Eure Vorstellungen werden nicht nach richtig oder falsch bewertet. Belege können eine Vorstellung ergänzen, bestätigen oder eine neue Frage öffnen.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Freiwillige weitere Spuren

Energie: Spiegel statt Solarzellen

Die Noor-Anlage nutzt Spiegel für Solarthermie. Wer profitiert, wer hat Zugang, und welche Umweltfolgen sind zu prüfen? Solarenergie ist kein automatisches Nachhaltigkeitssiegel.

Logistik: Wege zum Betrieb

Wie kommen Materialien zu einer Fabrik und Produkte zu Kundinnen und Kunden? Betrachtet Transportwege als weitere Frage; eine Fabrik allein belegt noch keinen allgemeinen Wohlstand.

Filmwirtschaft in Nigeria

Nigeria hat eine Filmwirtschaft, oft Nollywood genannt. Welche Tätigkeiten stecken hinter einem Film? Das ist eine landesweite Perspektive, keine Behauptung, alle Produktionen lägen in Lagos.

Digitale Dienstleistungen

Welche Arbeit ist nötig, damit zum Beispiel ein digitales Bezahlsystem funktioniert? Sammelt Fragen zu Kenntnissen, Technik und Zugang – keine zusätzlichen Punkte.

Was braucht ein Betrieb?

Was braucht ein Betrieb für die Herstellung: Energie, Kenntnisse, Maschinen oder Transport? Das sind Untersuchungsfragen; mehr Produktion bedeutet nicht automatisch mehr Wohlstand für alle.

Bildnummern 1–12 – M2

Beide Auswahlakten verwenden exakt dieselben Nummern, Motive, Beschriftungen und Dateien. Erste und zweite bestätigte Auswahl bleiben getrennt. Auch zwölf Bilder sind keine repräsentative Stichprobe des Kontinents. Die Redaktion [1, 2, 5, 11] ist ein erfundenes Modell mit begrenztem Themenfokus; kein empirischer Beleg eines allgemeinen deutschen Medienbildes und kein Beleg allgemeiner Armut.

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
1	Savanne mit Wildtieren	Maasai Mara, Narok County, Kenia	Akten 002/004; F01
2	Wüste	Zwischen Deadvlei und Sossusvlei, Namib-Naukluft-Nationalpark, Namibia	Akten 002/004; F02
3	Tropischer Regenwald	Ituri-Regenwald, Demokratische Republik Kongo, Kongobecken	Akten 002/004; F03

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
4	Moderne Großstadt	Blick vom City Hall, Lagos Island, Lagos, Nigeria	Akten 002/004; F04
5	Landwirtschaft	Darsfield-Demonstrationsfarm, Ghana	Akten 002/004; F05
6	Verschneites Gebirge	Hoher Atlas, Marokko	Akten 002/004; F06
7	Küste	Ostküste von Unguja (Sansibar), Tansania	Akten 002/004; F07
8	Produktion	Ghacem-Anlage im Großraum Accra/Tema, Ghana	Akten 002/004; F08
9	Universität	Legon, Accra, Ghana	Akten 002/004; F09; Bildung/Gesundheit
10	Alltag in der Stadt	Makola-Markt, Accra Central, Ghana	Akten 002/004; F10
11	Wasserversorgung	Kajiado County, Kenia	Akten 002/004; F16; Wasserversorgung, kein automatischer Mangel
12	Krankenhaus	Butaro, Distrikt Burera, Ruanda	Akten 002/004; F17; Bildung/Gesundheit

Zusätzliche Belegbilder – nicht Teil des Zwölferkatalogs

Beleg-ID	Motiv	Belegter Ort / Datum	Einsatz und Grenze
F11	Kakaofrüchte am Baum in einem ghanaischen Anbaugebiet.	Ostghana (6.599547 N, 0.881836 W), Ghana; 2020-11-04 11:19:36	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F12	Abgeerntetes Hirsefeld in der Trockenzeit.	Sahelzone, westlicher Niger (13.95419 N, 1.65624 E); 2025-03-14 09:39:16	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F13	Skyline von Nairobi, vom Stadtteil Upper Hill aus gesehen.	Upper Hill, Nairobi, Kenia; 19 April 2008 (according to Exif data)	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F14	Gebäude und Anlage eines kakaoverarbeitenden Betriebs.	Industriegebiet Tema, Ghana; 2007-05-13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F15	Spiegelfelder des solarthermischen Kraftwerks Noor I/II.	Noor-Solarkomplex bei Ouarzazate, Marokko; 2019-10-17 11:13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
A3-B1	Dichte Bebauung in Makoko aus der Luft	Makoko, Lagos, Nigeria; 2019-11-13	Lagos-Ermittlung; keine Einkommenszuordnung

Beleg-ID	Motiv	Belegter Ort / Datum	Einsatz und Grenze
A3-B2	Stoffhandel im Balogun-Markt	Balogun-Markt, Lagos, Nigeria; 2007-07-13 11:06	Lagos-Ermittlung; keine Einkommenszuordnung

Lagos-Vergleich: Lagos Island 2016, Makoko 2019; weitere Alltagsperspektive Balogun-Markt 2007. Unterschiedliche Perspektiven und Jahre ausdrücklich beachten, kein Wachstumstrend und keine Einkommen aus Gebäuden/Personen ableiten. Wirtschaftliches Wachstum kann ungleich zugutekommen; die Fotos selbst belegen keinen Wachstumstrend. Die Makoko-Aufnahme zeigt dichte Bebauung aus der Luft, keinen daraus sicher feststellbaren Versorgungsgrad. Der ursprüngliche Commons-Titel bleibt nur im vollständigen Quellennachweis unverändert erhalten.

Butaro: historische Krankenhaus-Außenaufnahme 2011, keine Behauptung aktueller Qualität oder universellen Zugangs. Wasserbild: Wassertank in Kajiado County, kein Beleg für Wassermangel. Landwirtschaft bleibt eine wirtschaftliche Tätigkeit; Industriebetriebe sind kein automatischer Wohlstands-/Arbeitsqualitätsbeleg.

Sachquellen und ihre tatsächliche Prüfung

Renault Group: Werk Tanger: https://www.renaultgroup.com/en/magazine/our-group-news/tangier-factory-the-industrial-and-logistics-hub-where-everything-comes-together/ (Abschnitt 7.1). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Originalabgleich offen.

SIGA: Cocoa Processing Company: https://siga.gov.gh/entity/cocoa-processing-company/ (Abschnitt 7.4). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Ergänzend örtlicher Commons-Beleg des Betriebs in Tema.

UNESCO Courier: Nollywood: https://courier.unesco.org/en/articles/nollywoods-streaming-romance (Abschnitt 7.2). Im Projektauftrag benannte datierte Darstellung; nicht als Beleg einer ausschließlich in Lagos ansässigen Filmwirtschaft verwendet. Direkter Originalabgleich offen.

Kontext: Wohnen und Versorgung: sources/auftrag-v2.md (Abschnitt 7.3). Qualitative didaktische Kontextinformation aus dem bereitgestellten geprüften Auftrag. Keine erfundenen Haushalte, Einkommen oder lokalen Versorgungsquoten.

Bereitgestellter geprüfter Unterrichtsauftrag: sources/auftrag-v2.md (Abschnitt 2). Curriculumbezug aus dem Auftrag; offizielle Originaldateien nicht zusätzlich mitgeliefert. Fachportal-Abruf vom Proxy blockiert; keine aktuelle Rechtsgeltung behauptet.

Renault-/SIGA-/UNESCO-Aussagen sind im geprüften Projektauftrag benannte Beispiele; die direkten Originalabrufe sind technisch blockiert und nicht als selbst erfolgreich geprüft ausgegeben. Schemata sind ausdrücklich Schemata, keine erzeugten dokumentarischen Fotos. Allgemeine qualitative Kontextkarten ersetzen keine lokalen Einkommen-/Versorgungsstatistiken. Keine Rankings oder erfundenen Zahlen.

Die 19 echten Fotografien besitzen Commons-Quellenrevisionen, Ortsbelege, Urheber, freie Lizenzen und Prüfsummen in data/media.json und docs/media/. Die Originaldownloads der vier Ergänzungen wurden per SHA1 verifiziert; alle lokalen Ableitungen per SHA256. Bilder behalten ihre Einzellizenzen. Quellen: bildnachweise.html und docs/bildquellen.md. Das kleinere Original des Balogun-Fotos wurde nicht hochskaliert.

Karten: Natural Earth 1:110 Millionen, Public Domain; vereinfachte Länderumrisse, keine Navigation. Westsahara als eigener Raum, keine politische Anerkennungsaussage. Beim Stadtvergleich ist der Punkt eine grobe Lage von Lagos, keine punktgenaue Verortung beider Stadtteile.

Wörterbuch und sprachliche Abnahme

197 deutsche Einträge; ru: 196/197; uk: 195/197; pl: 197/197; tr: 195/197; ar: 196/197; ku: 184/197; ckb: 184/197. Sieben Sprachen: Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Kurmandschi, Sorani. Kurmandschi lateinisch (kmr), Sorani arabisch (ckb/RTL), Arabisch RTL. Einzelwortformen sind keine Satzübersetzungen. Vorhanden, quellengestützt/redaktionell geprüft und menschlich sprachkundig geprüft bleiben getrennte Statusangaben. Keine menschliche Abnahme wurde erfunden. Fehlende Werte bleiben sichtbar statt erfunden; vollständige Belege und offene Wörter in docs/woerterbuch-pruefung.md.

Technik, Datenschutz und verbleibende Abnahme

Kein Konto, keine Datenbank, keine Zeitwertung und kein Audio. Alle Akten funktionieren im Arbeitsspeicher ohne erlaubten Browser-Speicher. Optionale sessionStorage-Wiederherstellung kann Neuladen abfedern; bei gesperrtem Speicher verliert Neuladen die Sitzung. Schema 1 wird mit verständlicher Meldung verworfen, damit alte Wertungen nicht unbemerkt auf neue Aufgaben übertragen werden. Papier bleibt die Sicherung zwischen Geräten und Stunden.

Kein garantierter vollständiger Offline-Neustart: noch nicht geladene Ressourcen benötigen den eigenen statischen Server. Die App überträgt keine Schülerantworten an externe Dienste; der Host kann Zugriffsprotokolle einschließlich IP-Adressen führen. Keine pauschale DSGVO-Freigabe behauptet. Schulische Datenschutzprüfung getrennt beurteilen.

Offen ohne tatsächliche Durchführung: echtes Schul-iPad/Safari, reale Druckprobe, sprachkundige Prüfung, Lerngruppenerprobung/Lernwirkung und gemessene Bearbeitungszeit. Außerdem direkter Originalabgleich der blockierten Sachquellen und Live-Browserabnahme. Automatische Tests und ein erfolgreicher Pages-Build ersetzen diese Prüfungen nicht. Keine pauschale Unterrichtsfreigabe.